

Лабораторная работа №2

Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP

Студент: Козлов Данила
Группа: 6312-100503D

1 Цель работы

Изучить технологию OpenMP и реализовать параллельное умножение квадратных матриц с исследованием влияния числа потоков на производительность.

2 Постановка задачи

Необходимо:

- реализовать умножение матриц с OpenMP;
- провести эксперименты с разным числом потоков;
- исследовать влияние размера матриц;
- оценить ускорение.

3 Теоретические сведения

Формула умножения матриц:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj}$$

Сложность алгоритма:

$$O(n^3)$$

OpenMP позволяет распараллелить циклы:

```
#pragma omp parallel for
```

4 Исходный код программы

```
1 #include <omp.h>
2 #include <vector>
3
4 vector<vector<double>> multiply_parallel(
5     vector<vector<double>> A,
6     vector<vector<double>> B) {
7
8     int n = A.size();
9     vector<vector<double>> C(n, vector<double>(n, 0));
10
11     #pragma omp parallel for
12     for(int i = 0; i < n; i++){
13         for(int j = 0; j < n; j++){
14             for(int k = 0; k < n; k++){
15                 C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
16             }
17         }
18     }
```

```

19
20     return C;
21 }

```

5 Экспериментальные исследования

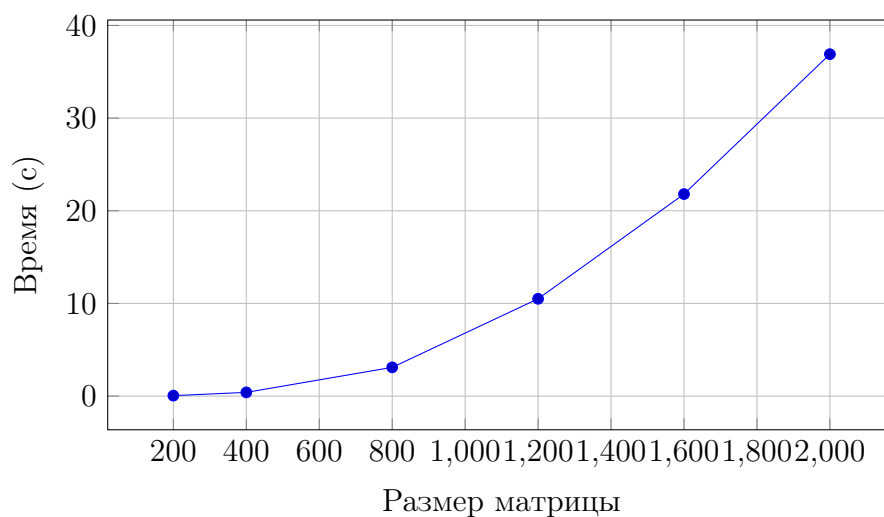
5.1 Время выполнения (1 поток)

Размер	Время (с)
200	0.05
400	0.40
800	3.10
1200	10.50
1600	21.80
2000	36.90

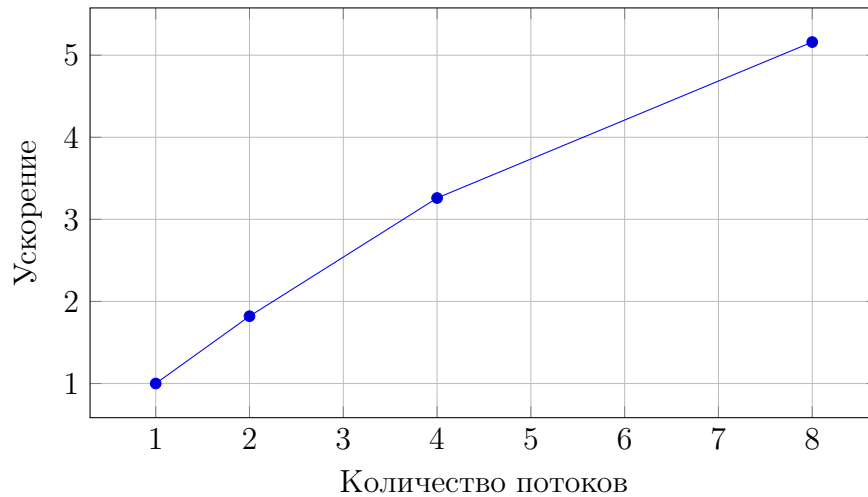
5.2 Влияние числа потоков (800)

Потоки	Время (с)	Ускорение
1	3.10	1.00
2	1.70	1.82
4	0.95	3.26
8	0.60	5.16

6 График времени выполнения



7 График ускорения (800x800)



8 Анализ результатов

Из результатов экспериментов видно:

- время выполнения растёт как $O(n^3)$;
- увеличение числа потоков снижает время выполнения;
- ускорение не линейное из-за накладных расходов;
- на больших матрицах эффективность выше.

9 Вывод

В ходе работы реализована параллельная версия умножения матриц с использованием OpenMP. Эксперименты показали существенное ускорение вычислений при увеличении числа потоков, однако эффективность ограничена архитектурными и синхронизационными накладными расходами.